

République du Congo Enseignement Secondaire	CORRIGÉ — 20 EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT SVT — 2^{de} C Chapitres I & II — Sciences naturelles & Instruments d'observation	Niveau : Seconde C Programme officiel Congo
---	--	---

Document réservé au professeur — Corrections détaillées avec barème.

PARTIE 1 — QUESTIONS DE CONNAISSANCES (Exercices 1 à 5)

Exercice 1 — Définitions (5 pts — 1 pt chacune)

1. La biologie :

➤ Science globale qui étudie les structures vivantes, leur morphologie, leur fonctionnement interne, leur développement moléculaire et leur parcours évolutif.

2. La minéralogie :

➤ Étude approfondie des minéraux qui entrent dans la composition chimique et cristalline des roches. Exemples : le quartz, le mica, le feldspath.

3. La stratigraphie :

➤ Discipline géologique qui étudie la succession chronologique des couches de roches sédimentaires (strates) afin de reconstituer l'histoire de la Terre.

4. L'histologie :

➤ Étude microscopique fine de l'organisation et de l'agencement des tissus biologiques (ensembles de cellules spécialisées).

5. La synécologie :

➤ Analyse globale des relations mutuelles s'établissant entre des communautés formées d'espèces différentes au sein d'un même écosystème.

Exercice 2 — Questions courtes (5 pts — 1 pt chacune)

1. Citez les trois grands domaines des sciences naturelles étudiés en 2de C.

➤ Les trois grands domaines sont : la Géologie, la Biologie et l'Écologie.

2. Quelle est la différence entre la pétrographie et la pétrologie ?

➤ La pétrographie est l'étude descriptive et classificatoire des roches (comment elles se présentent). La pétrologie, elle, s'attache à comprendre l'origine physico-chimique, les mécanismes de formation et l'évolution des roches (pourquoi et comment elles se forment).

3. Citez deux caractéristiques fondamentales qui distinguent un être vivant de la matière inerte.

➤ Parmi les caractéristiques attendues (au choix) : la nutrition et le métabolisme, la respiration, la croissance cellulaire, la reproduction, la sensibilité aux stimuli de l'environnement, la naissance, le vieillissement et la mort.

4. Qu'est-ce qu'un micro-organisme ? Donnez deux exemples.

➤ Un micro-organisme est un organisme microscopique unicellulaire invisible à l'œil nu. Exemples : les bactéries, les virus, les protozoaires, certains champignons (accepter 2 exemples parmi ceux-ci).

5. Quelle discipline géologique étudie les déformations de l'écorce terrestre comme les plis et les failles ?

➤ C'est la tectonique.

Exercice 3 — Compléter les phrases (5 pts — 0,5 pt chacune)

N°	Réponse attendue
1	La pédologie
2	La physiologie
3	La biogéographie
4	le volcanisme et les séismes
5	L' autoécologie
6	La systématique
7	La stratigraphie
8	nutrition / métabolisme et respiration (exemples parmi d'autres acceptés)
9	L' écologie limnique
10	les nappes aquifères, les gisements miniers, les ressources énergétiques (2 exemples attendus)

Exercice 4 — Associations disciplines ↔ définitions (5 pts — 0,5 pt chacune)

Lettre	Discipline	Numéro	Définition
A	La zoologie	2	Étude des animaux, de leur physiologie et comportement.
B	La botanique	3	Étude des végétaux et des arbres.
C	La microbiologie	1	Étude des champignons, bactéries et virus.
D	La génétique	5	Étude de l'hérédité et des mécanismes de transmission des caractères.
E	La pédologie	6	Étude des sols, de leur composition et de leur formation.
F	La paléontologie	8	Étude des fossiles et traces d'êtres vivants disparus.
G	La pétrographie	7	Étude descriptive et classificatoire des roches.
H	La tectonique	9	Étude des déformations mécaniques de l'écorce terrestre.
I	La stratigraphie	4	Étude des couches de roches sédimentaires et de leur succession.
J	L'anatomie	10	Étude macroscopique de la structure et disposition des organes.

➤ Réponses : A→2 B→3 C→1 D→5 E→6 F→8 G→7 H→9 I→4 J→10

Exercice 5 — Vrai ou Faux (5 pts — 0,5 pt chacune)

N°	Affirmation	V/F	Correction si fausse
1	La géologie étudie uniquement les roches visibles en surface.	F	La géologie étudie la Terre entière : sa composition, son histoire et ses couches internes, p
2	La biologie est la science qui étudie les structures des organismes.	V	Affirmation correcte.

3	La démoécologie analyse les relations entre différents espèces. La démécologie (écologie des populations) analyse les variations d'un	Entre différents espèces. La démécologie (écologie des populations) analyse les variations d'un
4	La géodynamique externe comprend le volcanisme et les séismes font partie de la géodynamique interne. La géodynamique ext	Le volcanisme et les séismes font partie de la géodynamique interne. La géodynamique ext
5	L'écologie marine étudie les écosystèmes aquatiques et les récifs.	Les écosystèmes aquatiques et les récifs.
6	Un fossile est un exemple d'objet étudié en paléontologie.	Un fossile est un exemple d'objet étudié en paléontologie.
7	La cartographie sert uniquement à tracer des cartes géographiques classiques. Les cartes géologiques, climatiques et de végétation — pas s	La cartographie sert uniquement à tracer des cartes géographiques classiques. Les cartes géologiques, climatiques et de végétation — pas s
8	La respiration est l'une des fonctions biologiques d'un animal.	La respiration est l'une des fonctions biologiques d'un animal.
9	La biogéographie étudie les populations d'une espèce dans le temps. La biogéographie étudie la répartition géographique des êtres vivan	La biogéographie étudie les populations d'une espèce dans le temps. La biogéographie étudie la répartition géographique des êtres vivan
10	La géologie permet de prévenir des risques naturels tels que les séismes.	La géologie permet de prévenir des risques naturels tels que les séismes.

PARTIE 2 — INSTRUMENTS D'OBSERVATION (Exercices 6 à 12)

Exercice 6 — Légendes du schéma du microscope (7 pts — 1 pt chacune)

Numéro	Nom de l'élément
1	Oculaire
2	Tube optique
3	Revolver
4	Objectif
5	Platine
6	Vis macrométrique
7	Source de lumière (miroir ou lampe)

Note : La vis micrométrique peut remplacer le tube optique selon la numérotation du schéma. Accepter toute légende cohérente avec la position sur le dessin.

Exercice 7 — Rôles des éléments du microscope (6 pts — 1 pt chacun)

Élément	Rôle
Oculaire	Lentille placée près de l'œil ; grossit une première fois l'image (souvent ×10).
Objectif	Lentille placée près de l'objet ; forme une première image agrandie (×4, ×10, ×40...).
Revolver	Pièce tournante qui porte plusieurs objectifs et permet de changer de grossissement.
Platine	Support plat sur lequel on pose la préparation (la lame contenant l'objet à observer).
Vis macrométrique	Permet un réglage rapide et grossier de la mise au point.
Source de lumière	Miroir ou lampe qui éclaire la préparation par transparence, depuis le dessous.

Exercice 8 — Calculs de grossissement (6 pts — 1 pt chacun)

Objectif	Oculaire	Calcul	G total
×4	×10	4 × 10	40×
×10	×10	10 × 10	100×
×40	×10	40 × 10	400×
×10	×5	10 × 5	50×
×40	×5	40 × 5	200×
×100	×10	100 × 10	1 000×

Exercice 9 — Tableau comparatif loupe / microscope (5 pts)

Critère	Loupe	Microscope optique
Nombre de lentilles	1 lentille convergente	2 (objectif + oculaire)
Grossissement minimum	×2	×40
Grossissement maximum	×100 (binoculaire)	×1 000
Type d'image produite	Virtuelle, en relief possible	Virtuelle, plane (2D)
Préparation nécessaire ?	Non (en général)	Oui — lame fine et transparente
Observation en relief ?	Oui (loupe binoculaire)	Non
Exemples d'objets observés	Insectes, feuilles, minéraux	Cellules, tissus, micro-organismes
Formule du grossissement	Rapport d'angles apparents	$G = G_{\text{obj}} \times G_{\text{oc}}$
Usage principal en SVT	Observer des objets visibles à l'œil nu	Observer des objets invisibles à l'œil nu
Nombre d'oculaires	1 (loupe à main) ou 2 (binoculaire)	1

Exercice 10 — Ordre d'utilisation du microscope (5 pts — 1 pt chacune)

Ordre correct	Étape
3	Affiner la mise au point à l'aide de la vis micrométrique pour obtenir une image nette.
2	Régler l'éclairage en orientant le miroir vers la lumière ou en allumant la lampe.
1	Placer la lame sur la platine et la fixer solidement avec les valets.
4	Tourner le revolver pour sélectionner le plus petit objectif disponible (×4 ou ×10).
5 (erreur !)	Commencer la mise au point grossière en tournant lentement la vis macrométrique.

➤ Ordre correct : Étape 3 (placer la lame) → Étape 2 (régler l'éclairage) → Étape 4 (choisir le petit objectif) → Étape 5 (vis macrométrique) → Étape 3 (vis micrométrique). Soit dans l'ordre des lignes : 3 — 2 — 1 — 4 — 5.

Barème : 1 pt par étape correctement numérotée.

Exercice 11 — Quel instrument choisir ? (6 pts — 1 pt chacun)

Objet	Instrument approprié	Justification
Un globule rouge humain	Microscope optique $\times 400$	Trop petit pour être vu à la loupe ; nécessite un fort grossissement.
Un grain de sable	Loupe à main	Visible à l'œil nu mais les détails nécessitent un faible grossissement.
Une feuille d'arbre	Loupe à main ou binoculaire	Objet de taille moyenne, pas besoin d'un microscope.
Une cellule végétale	Microscope optique $\times 100$	Visible à l'œil nu ; nécessite une lame fine et un fort grossissement.
Un cristal de quartz	Loupe binoculaire	Objet solide en 3D ; la loupe binoculaire permet l'observation en relief.
Une bactérie	Microscope optique $\times 400$	Un organisme unicellulaire, totalement invisible à l'œil nu.

Exercice 12 — QCM — Instruments d'observation (6 pts — 1 pt chacun)

Q1. Quel élément est situé le plus près de l'œil ?

➤ Bonne réponse : **c) L'oculaire**

Justification : L'oculaire est la lentille placée près de l'œil de l'observateur.

Q2. Que se passe-t-il avec le champ observé quand le grossissement augmente ?

➤ Bonne réponse : **c) Il diminue**

Justification : Plus le grossissement est élevé, moins on voit de surface de la préparation, mais avec plus de détails.

Q3. Par quel objectif doit-on TOUJOURS commencer une observation ?

➤ Bonne réponse : **b) L'objectif le plus faible**

Justification : On commence toujours par le plus faible grossissement ($\times 4$ ou $\times 10$) pour éviter d'abîmer la lame.

Q4. Quel type d'image produit la loupe ?

➤ Bonne réponse : **b) Virtuelle et agrandie**

Justification : L'image produite par la loupe est virtuelle (ne peut pas être projetée) et agrandie.

Q5. Quel est l'intérêt de la vis micrométrique ?

➤ Bonne réponse : **c) Elle fait un réglage fin et précis**

Justification : La vis micrométrique permet d'affiner la mise au point après le réglage grossier de la vis macrométrique.

Q6. Quelle est la formule du grossissement total du microscope ?

➤ Bonne réponse : **c) $G = G_{\text{obj}} \times G_{\text{oc}}$**

Justification : Le grossissement se multiplie (et non s'additionne) : $G_{\text{total}} = G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}}$

PARTIE 3 — PROBLÈMES ET SITUATIONS PRATIQUES (Exercices 13 à 17)

Exercice 13 — Situation — Au laboratoire de SVT (5 pts)

1. Identifiez les deux erreurs commises par Marie.

➤ Erreur 1 : Marie a choisi directement l'objectif $\times 40$ sans commencer par le plus faible grossissement. On doit toujours commencer par l'objectif le plus faible ($\times 4$ ou $\times 10$). Erreur 2 : Elle a tourné la vis macrométrique de façon brusque, ce qui a endommagé sa lame. Il faut tourner doucement la vis macrométrique, puis affiner avec la vis micrométrique.

2. Expliquez pourquoi il est dangereux de commencer avec un objectif puissant.

➤ Avec un objectif puissant (×40), la distance entre l'objectif et la lame est très courte. Un réglage maladroit de la mise au point peut faire descendre l'objectif sur la lame, la casser et abîmer l'objectif, qui est fragile et coûteux. En commençant par le plus faible grossissement, le risque est quasi nul.

3. Procédure correcte que Marie aurait dû suivre (4 étapes minimum).

➤ 1. Placer la préparation sur la platine et la fixer avec les valets. 2. Régler l'éclairage (orienter le miroir ou allumer la lampe). 3. Choisir le plus petit objectif (×4 ou ×10) à l'aide du revolver. 4. Faire la mise au point : tourner doucement la vis macrométrique, puis la vis micrométrique. 5. Une fois l'image nette, passer progressivement à un objectif plus puissant si nécessaire.

Exercice 14 — Situation — Le géologue et la biologiste (5 pts)

1. Quelle(s) discipline(s) le géologue utilise-t-il ?

➤ Pour analyser les couches de roches : la stratigraphie (étude des strates pour dater le terrain). Pour localiser le gisement : la pétrologie / minéralogie. On peut aussi citer la cartographie géologique.

2. Quelle discipline la biologiste pratique-t-elle ?

➤ Elle pratique l'écologie, et plus précisément la synécologie (étude des relations entre différentes espèces végétales et animales au sein d'un même écosystème) ou l'écologie terrestre.

3. En quoi la géologie est-elle utile pour le développement économique du Congo ?

➤ La géologie permet de localiser et d'exploiter les ressources naturelles essentielles à l'économie : le pétrole (roche liquide), les gisements miniers (minerais), les nappes aquifères (eau souterraine). Elle contribue aussi à la prévention des risques naturels et à la planification des infrastructures.

4. En quoi l'écologie est-elle essentielle pour la préservation de ce site ?

➤ L'écologie fournit les outils pour comprendre et préserver la biodiversité du site (faune, flore). Elle permet d'évaluer l'impact des activités humaines (exploitation, pollution, déforestation) et de guider une gestion durable et responsable des ressources biologiques du bassin du Congo.

Exercice 15 — Problème de calcul — Grossissement et taille réelle (5 pts — 1 pt chacune)

1. Calcul du grossissement total.

➤ $G_{\text{total}} = G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}} = 40 \times 10 = 400\times$

2. Taille réelle de la cellule en mm.

➤ Taille réelle = Taille dessin ÷ Grossissement = 2 mm ÷ 400 = **0,005 mm**

3. Conversion en micromètres (µm).

➤ $0,005 \text{ mm} \times 1\,000 = 5 \text{ µm}$ (la cellule mesure 5 micromètres en réalité)

4. Champ observé avec l'objectif ×4.

➤ Le champ observé sera **plus grand**. En effet, quand le grossissement diminue ($G = 4 \times 10 = 40\times$), la portion visible de la préparation augmente : on voit plus d'objets à la fois, mais avec moins de détails.

5. Nouveau grossissement avec objectif ×4 et oculaire ×10.

➤ $G_{\text{total}} = 4 \times 10 = 40\times$

Exercice 16 — Texte lacunaire — Mots manquants (5 pts — 0,5 pt chacun)

Voici le texte avec les mots manquants mis en évidence :

Le microscope optique est constitué de deux systèmes de lentilles : l'**objectif**, placé près de l'objet, et l'**oculaire**, placé près de l'œil. La préparation est posée sur la **platine** et éclairée par

dessous grâce à une source lumineuse. Pour changer d'objectif, on fait tourner le **revolver**. La mise au point se fait d'abord grossièrement avec la vis **macrométrique**, puis de façon précise avec la vis **micrométrique**. Pour que la lumière traverse l'objet, la préparation doit être fine et **transparente**. L'objectif forme une première image **agrandie** de l'objet. Cette image est ensuite reprise par l'oculaire. Le grossissement total est **multiplié** (et non additionné) : $G_{\text{total}} = G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}}$. L'image finale est **virtuelle**, ce qui signifie qu'elle ne peut pas être projetée sur un écran.

Exercice 17 — Trouvez et corrigez les 5 erreurs (5 pts — 1 pt chacune)

	Erreur identifiée	Correction
Erreur 1	FAUX : « La loupe est composée de deux lentilles convergentes. »	CORRECT : La loupe est composée d'UNE SEULE lentille convergente.
Erreur 2	FAUX : « Elle produit une image réelle et plane. »	CORRECT : La loupe produit une image VIRTUELLE et agrandie (pas réelle).
Erreur 3	FAUX : « Le grossissement total s'obtient en ADDITIONNANT les grossissements. »	CORRECT : Le grossissement total s'obtient en MULTIPLIANT $G_{\text{objectif}} \times G_{\text{oculaire}}$.
Erreur 4	FAUX : « On choisit toujours l'objectif le plus PUISSANT en premier. »	CORRECT : On commence toujours par l'objectif le plus FAIBLE ($\times 4$ ou $\times 10$).
Erreur 5	FAUX : « La vis macrométrique permet un réglage FIN et très précis. »	CORRECT : La vis macrométrique permet un réglage RAPIDE et GROSSIER. C'est la vis MICROMÉTRIQUE qui permet le réglage fin et précis.

PARTIE 4 — RÉDACTION ET SYNTHÈSE (Exercices 18 à 20)

Exercice 18 — Principe de fonctionnement de la loupe (5 pts)

Réponse modèle :

La loupe est un instrument d'observation constitué d'une seule lentille convergente. Lorsqu'on place un objet près de la loupe, les rayons de lumière qui partent de cet objet traversent la lentille convergente et sont déviés avant d'atteindre l'œil de l'observateur. Le cerveau interprète ces rayons déviés comme provenant d'un objet plus grand que la réalité : on dit que la loupe forme une image virtuelle agrandie de l'objet observé. Cette image est dite virtuelle car elle ne peut pas être recueillie sur un écran ; elle n'existe que pour l'œil qui regarde à travers l'instrument. Le grossissement (G) est le rapport entre l'angle sous lequel l'observateur voit l'image à travers la loupe et l'angle sous lequel il verrait l'objet à l'œil nu à 25 cm. Une loupe courante offre un grossissement de $\times 2$ à $\times 20$, tandis qu'une loupe binoculaire peut atteindre $\times 100$.

Barème : 1 pt — lentille convergente mentionnée ; 1 pt — rayons déviés par la lentille ; 1 pt — image virtuelle agrandie ; 1 pt — rôle du cerveau ; 1 pt — notion de grossissement définie.

Exercice 19 — Importance des sciences naturelles pour la société congolaise (5 pts)

Éléments attendus et réponse modèle :

Les sciences naturelles — géologie, biologie et écologie — jouent un rôle fondamental pour le développement et la survie de la société congolaise. La géologie permet d'identifier et d'exploiter les immenses ressources du sous-sol congolais : pétrole, minerais précieux (cobalt, manganèse) et nappes d'eau souterraines. Elle aide également à prévenir les risques naturels comme les tremblements de terre et les glissements de terrain. La biologie, grâce à ses disciplines comme

la microbiologie et l'immunologie, contribue à la lutte contre les maladies infectieuses (paludisme, fièvre Ebola) qui touchent la population congolaise. La génétique permet d'améliorer les plantes cultivées pour renforcer la sécurité alimentaire. Enfin, l'écologie est indispensable pour préserver la formidable biodiversité du bassin du Congo, deuxième forêt tropicale du monde. Elle guide une gestion durable des ressources (pêche, agriculture, eau) et permet de mesurer l'impact de l'activité humaine sur l'équilibre des écosystèmes.

Barème : 1,5 pt pour la géologie (définition + 1 exemple concret congolais) ; 1,5 pt pour la biologie (définition + 1 exemple concret) ; 1,5 pt pour l'écologie (définition + 1 exemple concret) ; 0,5 pt pour la qualité de la rédaction et la cohérence du texte.

Exercice 20 — Synthèse — Explication loupe vs microscope à un élève de 6e (5 pts)

Réponse modèle :

La loupe et le microscope sont deux instruments qui permettent de voir des objets plus grands qu'ils ne le sont en réalité, mais ils ne fonctionnent pas de la même façon et ne servent pas aux mêmes choses. La loupe est simple : elle n'a qu'une seule lentille en verre courbé. Quand tu regardes à travers elle, tu vois l'objet 2 à 100 fois plus grand. Tu peux l'utiliser directement sur un insecte, une feuille ou un caillou, sans rien préparer. Le microscope, lui, est beaucoup plus puissant. Il possède deux lentilles : l'objectif (près de l'objet) et l'oculaire (près de l'œil). Ces deux lentilles travaillent ensemble : le grossissement total est le produit des deux grossissements (par exemple $40 \times 10 = 400$). On peut ainsi agrandir jusqu'à 1 000 fois ! Mais pour utiliser le microscope, il faut préparer une lame très fine et transparente. On commence toujours par le plus petit objectif, on règle l'éclairage, puis on fait la mise au point avec les vis, avant de passer à un objectif plus puissant. Le microscope sert à observer des choses invisibles à l'œil nu : des cellules, des microbes, des tissus. En résumé : la loupe agrandit peu, le microscope agrandit beaucoup — mais les deux sont indispensables en SVT !

Barème : 1 pt — nombre de lentilles (loupe = 1, microscope = 2) ; 1 pt — formule du grossissement ($G = G_{\text{obj}} \times G_{\text{oc}}$) ; 1 pt — type d'image et exemples d'objets observés ; 1 pt — méthode d'utilisation du microscope (au moins 3 étapes) ; 1 pt — qualité de la rédaction, clarté et exemples.